

《线性代数学习助手》软件设计文档

1. 核心定位

基于 C++17 与 Qt 6.10.1 的桌面线性代数学习工具，集精准计算、AI 识图解题、学习计划与错题本于一体，专为学习线性代数的大一学生设计。设计初衷是诸如 Mathematica, MATLAB 等大型商用软件是付费的，而且由于功能庞大，门槛较高、针对性不强，因此设计丘维声所著《高等代数》的辅助学习软件。

2. 技术栈

语言/框架	C++17, Qt 6.10.1
数学内核	自研 Fraction 分数类 + 模板 Matrix 类 (double/Fraction 双模式) + 专业数学库
AI接口	豆包识图 API (图片→LaTeX)、DeepSeek API (LaTeX→解题步骤)
存储（待定）	SQLite 本地数据库

3. 整体架构

底层数据层 (Fraction/Matrix) → 核心算法层 (线代计算/AI封装) → 数据存储层 (SQLite) → 业务逻辑层 (学习计划/进度/错题) → UI 交互层 (Qt 控件)

4. 主要功能模块

- 核心计算：**矩阵运算（加减乘除/转置/逆/行列式/秩）、线性方程组求解（高斯消元/通解）、特征值与特征向量、相似对角化、矩阵标准型等。
- AI 智能做题：**图片上传 → 豆包转 LaTeX → DeepSeek 生成解题步骤；多次迭代以降低错误率，平衡速度与正确率；支持题干编辑与历史记录。
- LaTeX 渲染：**WebEngine / MathJax，实时渲染矩阵/方程组等公式。
- 学习管理：**内置章节计划、进度跟踪（进度条/环形图）、每日打卡、错题本（自动归类/重做）、数据统计（时长折线图/正确率）。
- 知识点学习：**章节知识点 + 典型例题，支持收藏与笔记。
- 示例与导引：**为初次使用软件的用户提供使用方式指导。
- 通用辅助：**字体大小、小数点位数设置等。

5. UI 布局

可视化计算器 — AI智能做题 — 知识点学习 — 学习中心 — 设置中心

6. 典型用户使用场景

- 精确验算：**学生在做高等代数习题的时候不确定自己的结果是否正确，可以在软件中计算，软件会给出符合丘维声《高等代数》标准的详细解答和精确结果，便于核对答案。
- AI 辅助解题：**学生遇到困难的高等代数习题时，可以上传照片，AI 思考后会给出 LaTeX 排版好的解答。
- 章节学习：**整合了《高等代数》中重要的计算题做法，如求解线性方程组，用初等行变换求矩阵的逆等等，便于初次接触或者不熟练的同学掌握解法。
- 错题保存：**用户可以自行保存不会做的题目和题解，复习的时候可以查看以往错题。
- 题目练习：**软件会设置一些选择题、判断题，加强学生对概念以及基础知识的掌握。
- 学习计划：**设置每日打卡、章节进度、学习奖励等，督促和鼓励用户学习。